

本题
得分

《电路理论》期末考试卷 (B)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题
得分

一、单选题 [每个2分, 共计20分]

- 如图1所示二端网络的功率是 ()。
A. 吸收功率 B. 发出功率 C. 不发不收 D. 不能确定
- 理想电压源的内阻为 ()。
A. ∞ B. 有限值 C. 0 D. 由外电路确定
- 交流电感性负载, 其两端并联电容后 ()。
A. 提高电路的功率因数 B. 提高负载的功率因数
C. 负载和电路的功率因数均提高 D. 负载和电路的功率因数均不变
- 对称三相负载, 线电压不变, 由Y形连接改接为 Δ 形连接, 功率变为原来的 ()。
A. 2倍 B. 2.5倍 C. 3倍 D. 0.5倍
- 如图2所示电路在换路前已处于稳定状态, 在 $t=0$ 瞬间将开关S闭合, 则 $i_c(0+)$ 为 ()。
A. 0.6A B. -0.6A
C. 0A D. 1A

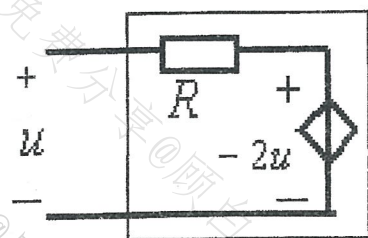


图 1

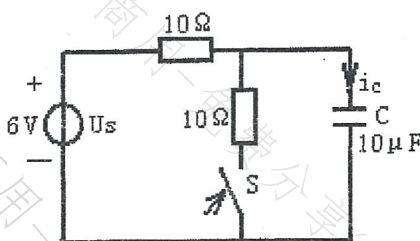


图 2

6. 以下表示正弦交流电路中的电感元件的电压、电流关系式, 正确的是 ()。

A. $i = \frac{U}{X_L}$ B. $X_L = \frac{u}{i}$ C. $u(t) = j\omega Li(t)$ D. $I = \frac{U}{X_L}$

7. 某元件的电压、电流 (关联方向) 分别为 $u=10\sin(100t)V$ 、 $i=2\cos(100t)A$ 时, 它可能是 ()。

A. 电阻 B. 电容 C. 电感 D. 感性负载

8. 图3所示电路, 若 $i_s(t)=2\cos 3t(A)$, 则开路电压 $u(t)$ 等于 ()。

A. $12\cos(3t+90^\circ)V$ B. $12\cos(3t-90^\circ)V$ C. $12\cos 3tV$ D. $12\sin(3t-90^\circ)$

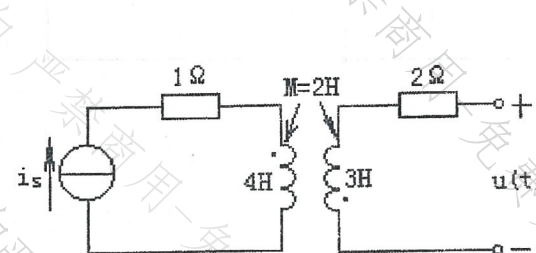


图 3

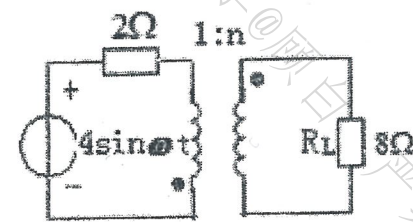


图 4

9. 图4所示电路中, 欲使 R_L 获得最大功率, n 和 p_{lmax} ()。

A. $n=2, p_{lmax}=1W$ B. $n=\frac{1}{2}, p_{lmax}=2W$ C. $n=2, p_{lmax}=2W$ D. $n=3, p_{lmax}=\frac{1}{3}W$

10. L 和 C 并联谐振时, 其等效阻抗为 ()。

A. $j\infty$ B. $j0$ C. $j(\omega L - 1/\omega C)$ D. $j(1/(\omega L - \omega C))$

本题
得分

二、填空题 [每空2分, 共计10分]

- 理想变压器的初次级匝比为 10:1, 当初级电流 $I_1=10A$ 时, 则次级电流 I_2 应为 _____。
- 当理想直流电流源的两端电压增加时, 其流出的电流 _____。
- 当电路发生谐振时, 电路两端的电压与电流的相位差为 _____ 度。
- 已知三相对称电源的线电压为 380V, 而三相负载的额定电压为 380V, 则该三相负载接到三相电源上时, 应采用 _____ 接法。
- 两个耦合线圈互感电压耦合功率中无功功率对两个耦合线圈的影响性质是 _____。

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 自动化

命题教师 章秋平

命题时间 2016-2-18

使用学期 2015-2016-2

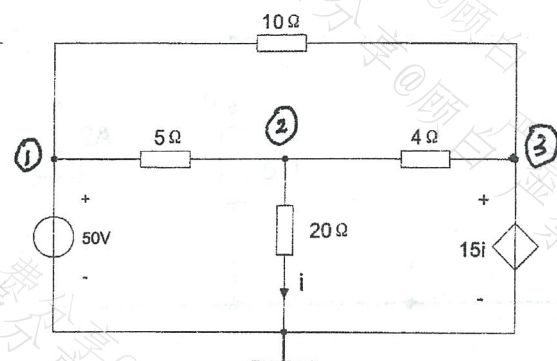
总张数 3

教研室主任审核签字

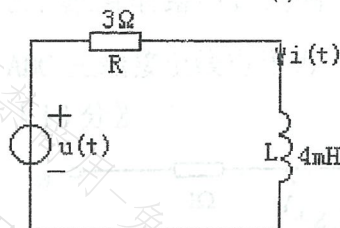
本题
得分

三、基本题 【本题共计 28 分】

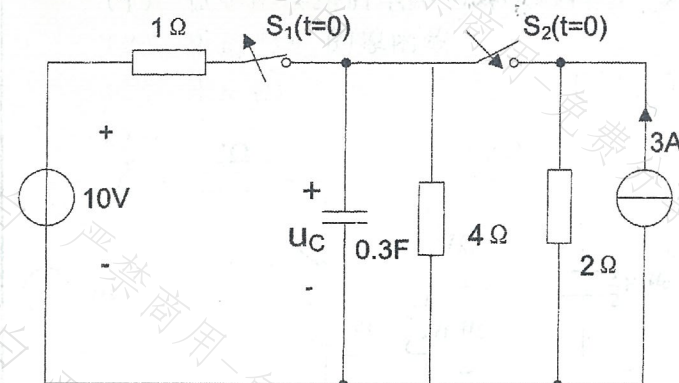
1. 列写图示电路的结点电压方程 【6 分】



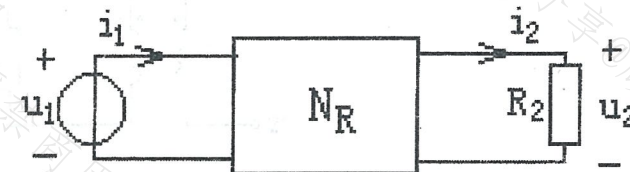
2. 图示电路, 已知 $u(t) = 12 + 25\sqrt{2}\sin 1000t$ V, 求 $i(t)$ 。【8 分】



3. 图示电路, 开关 S 动作前处于稳态, $t=0$ 时 S_1 打开, S_2 闭合, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_c(t)$; 画出 u_c 的响应曲线; 指出 u_c 的稳态分量和暂态分量。【8 分】



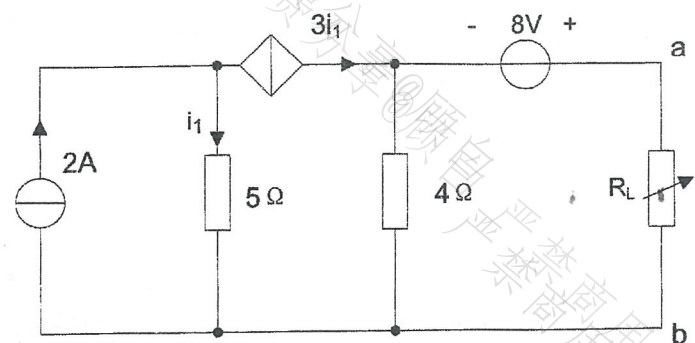
4. N_R 是纯电阻网络, 对不同的输入直流电压 U_1 和不同的 R_2 值进行了二次测量, 数据如下: 当 $R_2 = 2\Omega$ 时, $u_1 = 4V$, $i_1 = 2A$, $U_2 = 2V$; 当 $R_2 = 0.8\Omega$ 时, $u_1 = 4.8V$, $i_1 = 3A$, 求此时的 U_2 的值。【6 分】。



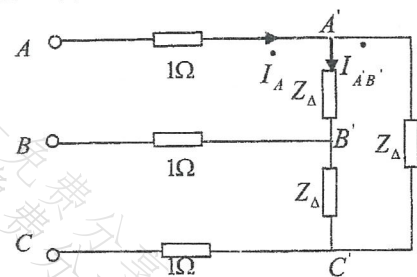
本题
得分

四、计算题【本题共计 42 分】

1. 图示电路, 问 R_L 为何值时可获得最大功率, 并求此最大功率 $P_{\max}$ 。【10 分】

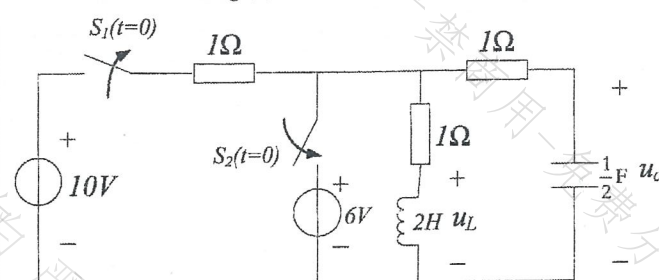


2. 如图电路中, 对称三相负载作 Δ 联接, $Z_{\Delta} = 24 + j36\Omega$, 线路阻抗 $R = 1\Omega$, ABC 三端接至线电压为 380V 的对称三相电源。求 (1) 线电流 $\dot{I}_A$ (2) 相电流 $\dot{I}_{AB}$ 。【10 分】



3. 图示电路原处于稳态, $t=0$ 时开关 S_1 打开, 开关 S_2 合上:

- (1) 试画出换路后电路的复频域模型 (须标上参数)。
- (2) 求 u_L 与 u_C 的象函数。
- (3) 求 $u_C(t)$ 【12 分】



4. 求如图二端口网络的 T 参数, 并判断网络是否具有互易性和对称性。【10 分】

